Aula 03 – Chamadas ao Sistema e Processos

Norton Trevisan Roman

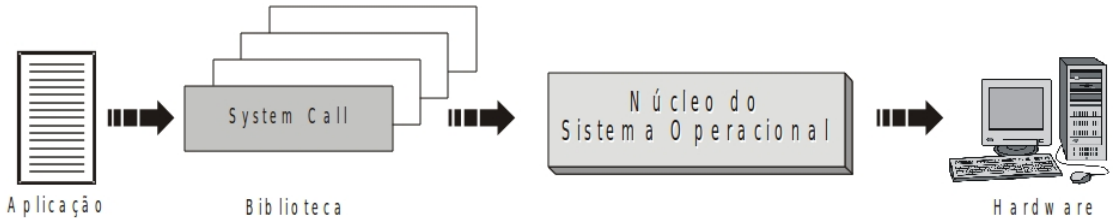
11 de setembro de 2017

Chamadas ao Sistema

- Se uma aplicação precisa realizar alguma instrução privilegiada, ela realiza uma chamada de sistema, que altera do modo usuário para o modo kernel;
  - Ex: Ler um arquivo
- Chamadas de sistemas são a porta de entrada para o modo Kernel;
  - São a interface entre os programas do usuário no modo usuário e o Sistema Operacional no modo kernel;
  - As chamadas diferem de SO para SO. No entanto, os conceitos relacionados às chamadas são similares independentemente do SO;

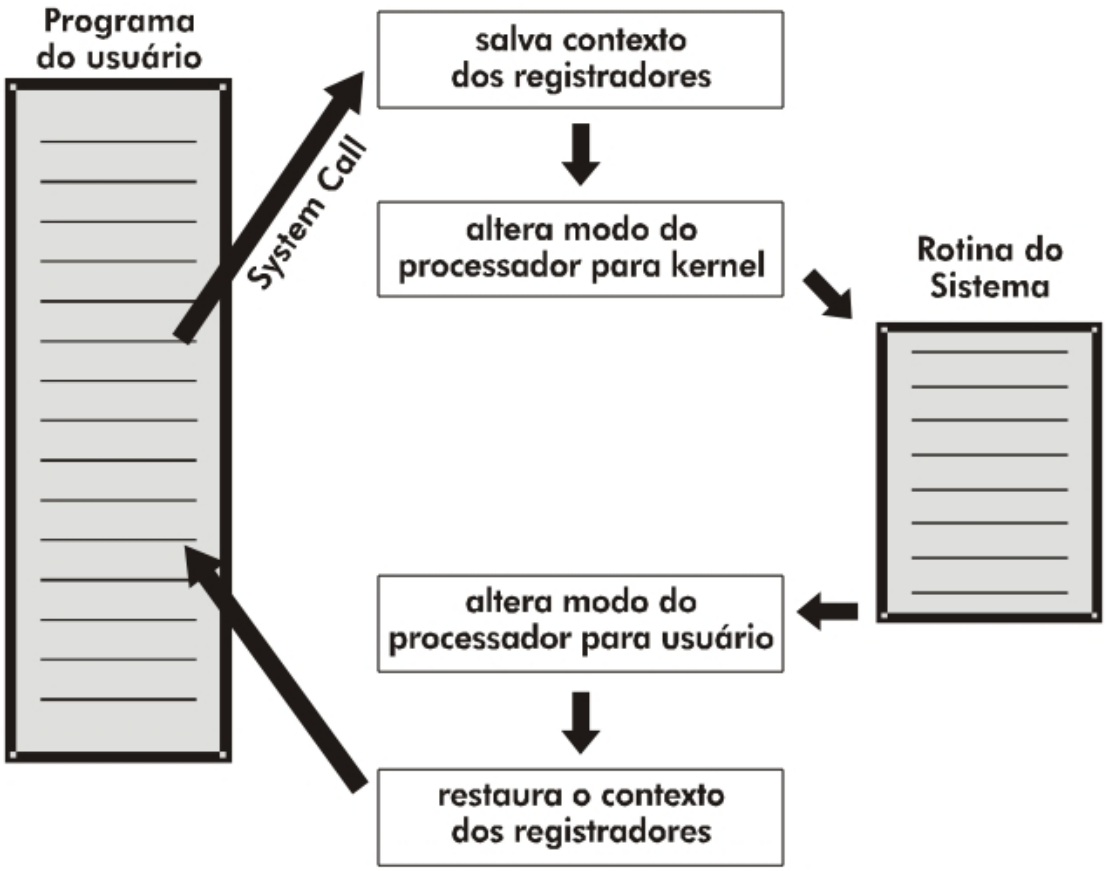
Chamadas ao Sistema

- São feitas por meio de instruções TRAP
  - Instrução de chamada ao sistema
    - Instrução que permite o acesso ao modo kernel;
    - Normalmente usada para E/S
  - Transferem o controle para o SO → Interrupção de software ou Exceção
    - Podem sinalizar exceções (Divisão por zero, Acesso inválido de memória), Overflows etc
  - Após terminadas, o SO transfere o controle para a instrução seguinte à chamada



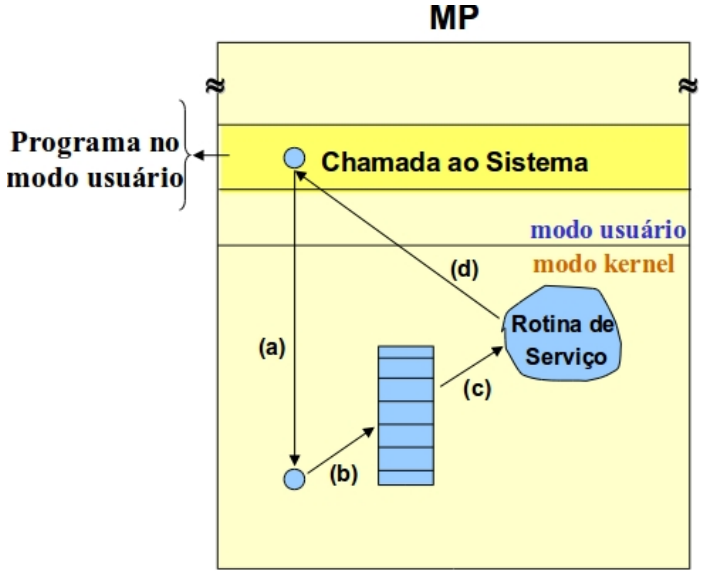
Chamadas ao Sistema

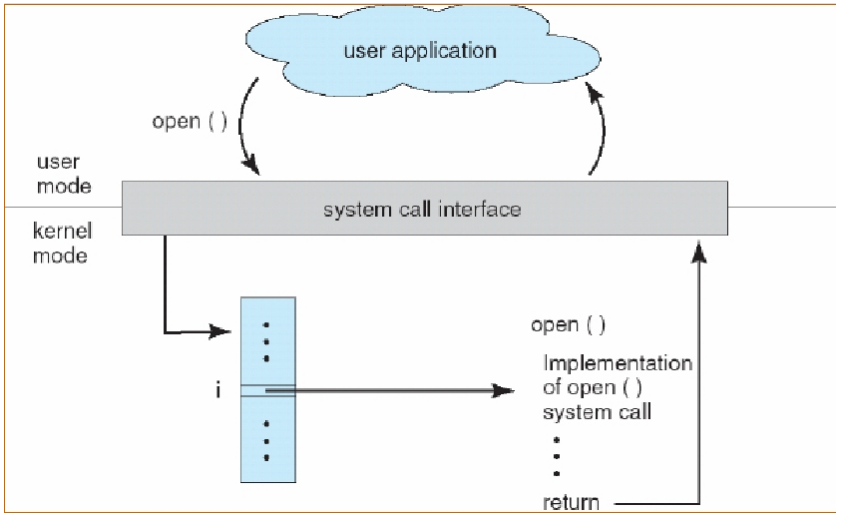
- Chamada a uma rotina do sistema: TRAP



Chamadas ao Sistema

- (a) Aplicativo faz chamada ao sistema (TRAP)
- (b) Através de uma tabela, o SO determina o endereço da rotina de serviço
- (c) Rotina de Serviço é acionada
- (d) Serviço solicitado é executado e o controle retorna ao programa aplicativo



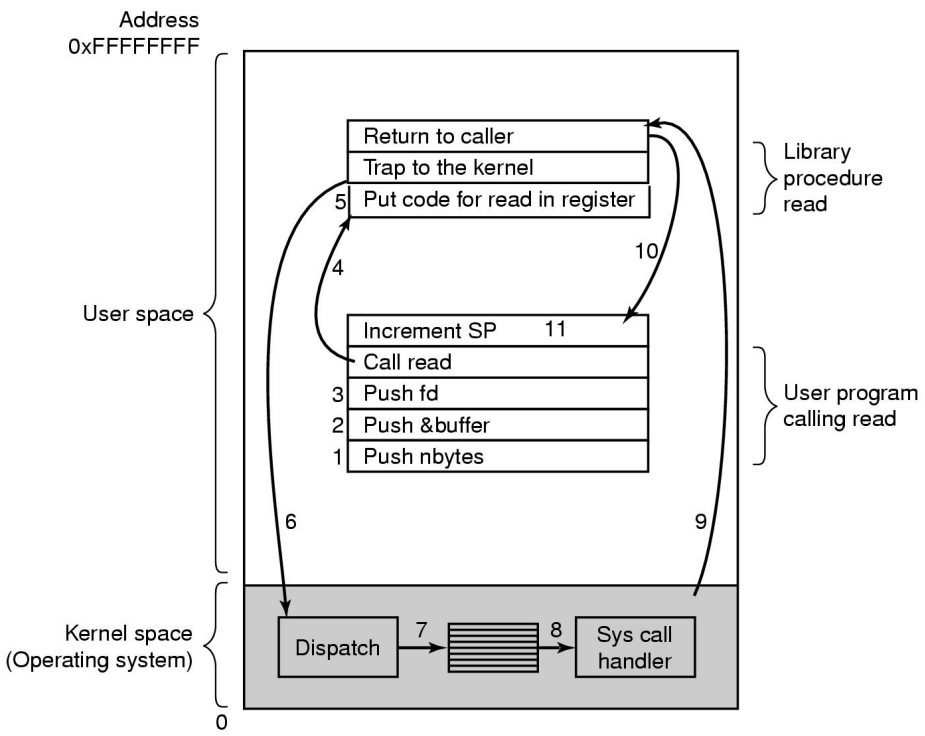


Chamadas ao Sistema

- A rotina de serviço salva somente os registradores que irá modificar
  - Antes de usar algum registrador, ela guarda seu valor anterior
  - Ao final, devolve esse valor
  - Com isso, ganha tempo, sem precisar transferir todos à memória
- Onde salva?
  - Depende do hardware
  - Já já veremos

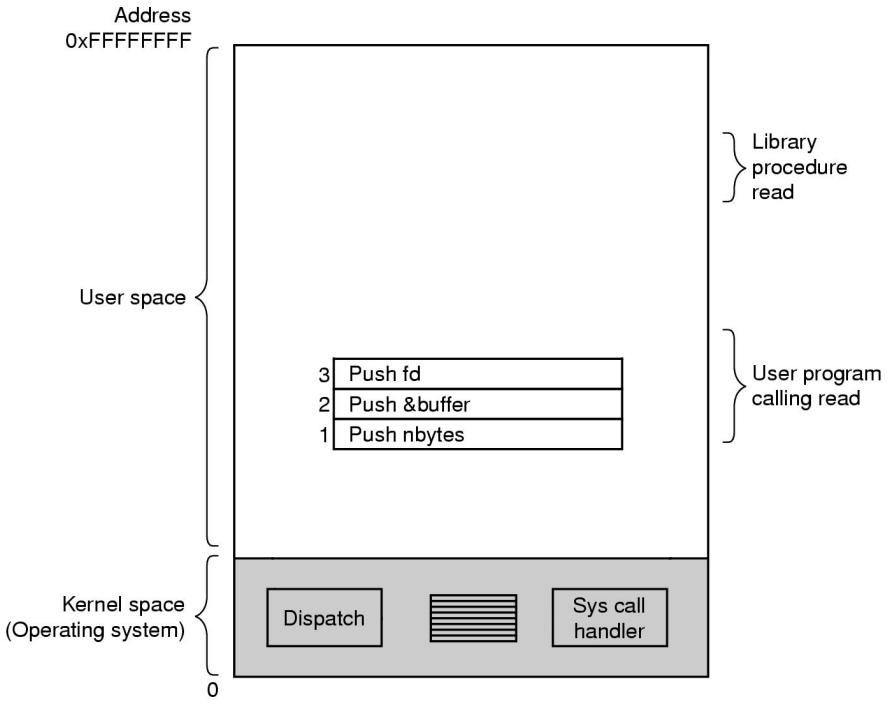
Chamadas ao Sistema – Exemplo

- read(fd,buffer,nbytes)
  - fd: especificador do arquivo
  - buffer: endereço na memória do primeiro byte da área onde deve ser armazenado o conteúdo lido
  - nbytes: número de bytes a serem lidos



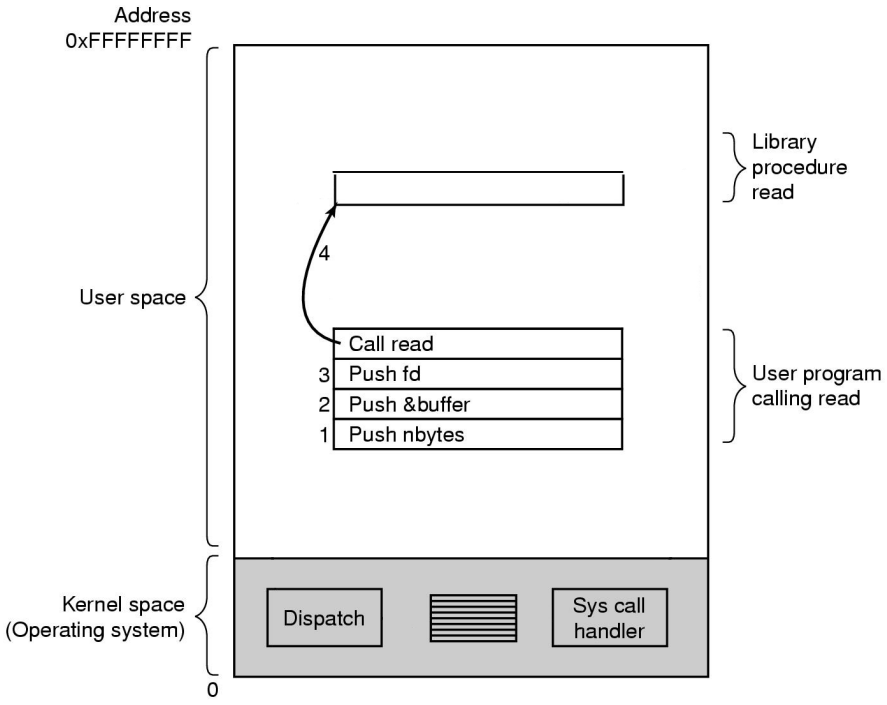
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Chamando read...
  - (1-3) O programa armazena os parâmetros na pilha de execução



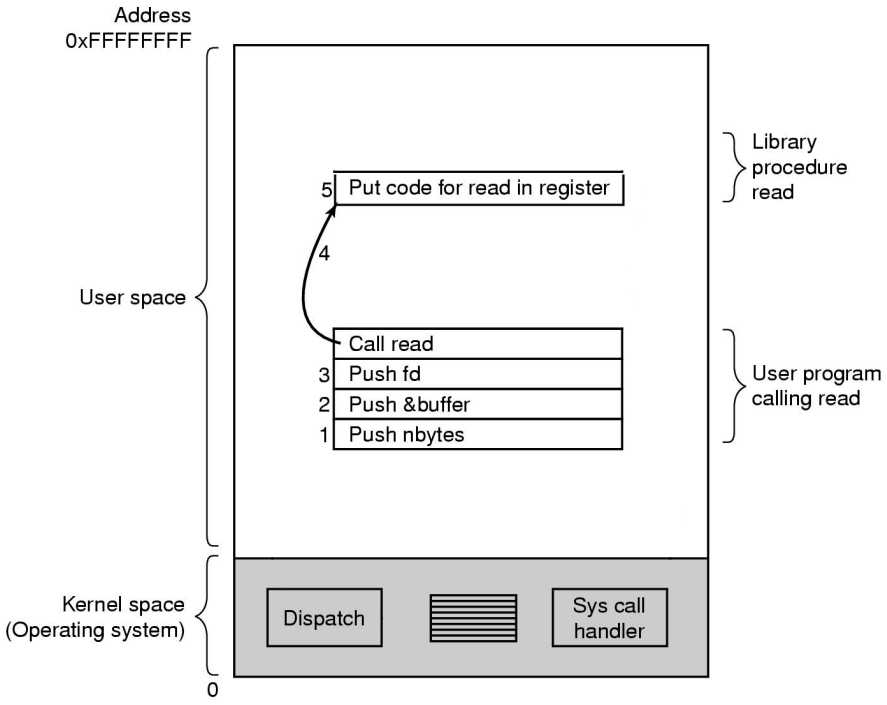
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Chamando read...
  - (1-3) O programa armazena os parâmetros na pilha de execução
  - (4) Chama o procedimento read da biblioteca



Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

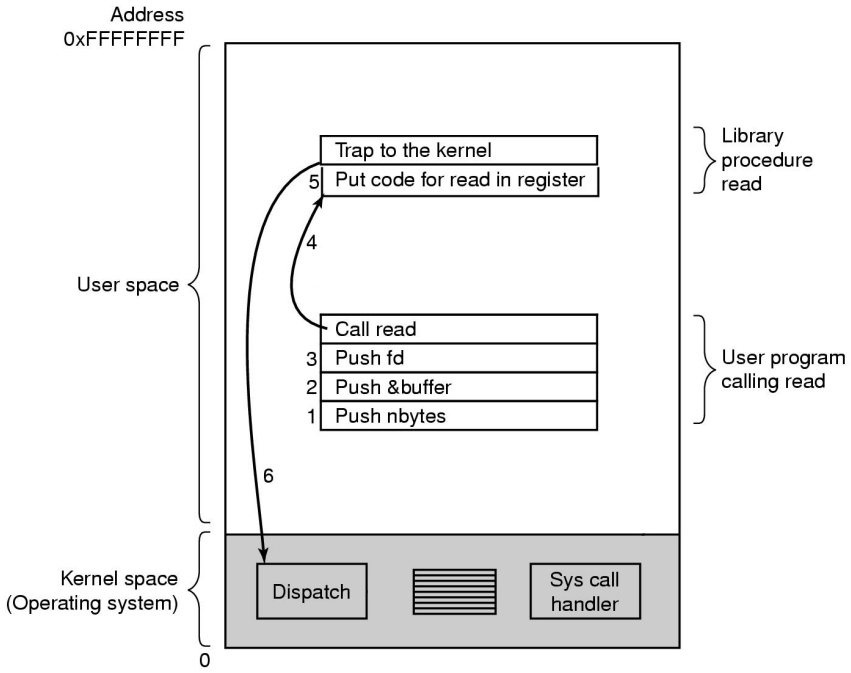
- Chamando read...
  - (1-3) O programa armazena os parâmetros na pilha de execução
  - (4) Chama o procedimento read da biblioteca



- Executando read...
  - (5) Read coloca o número da chamada ao SO em um registrador específico

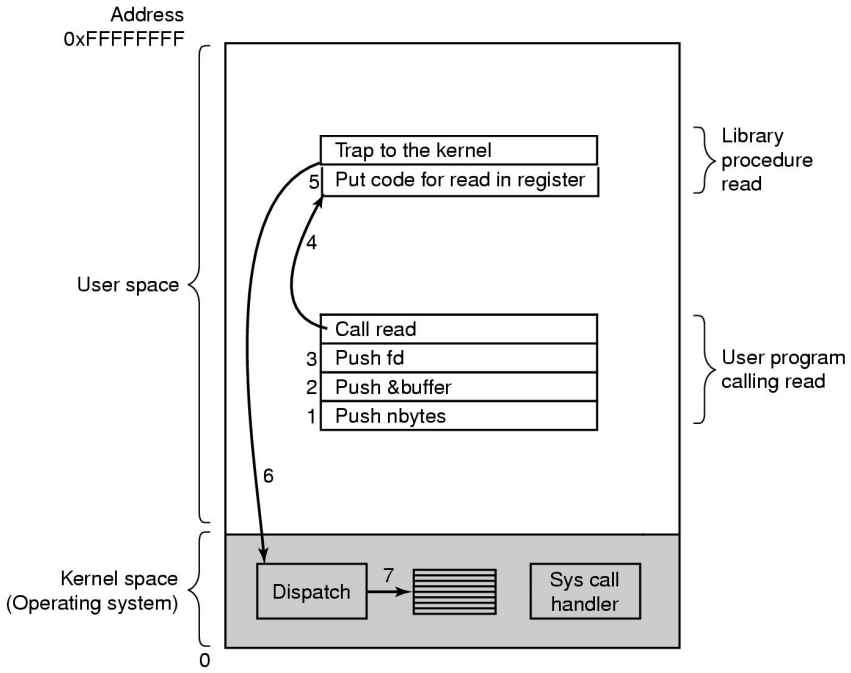
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Executando read...
  - (6) Read executa uma instrução TRAP (passa do modo Usuário para Kernel e executa um determinado endereço no kernel → o S.O. tem o controle)



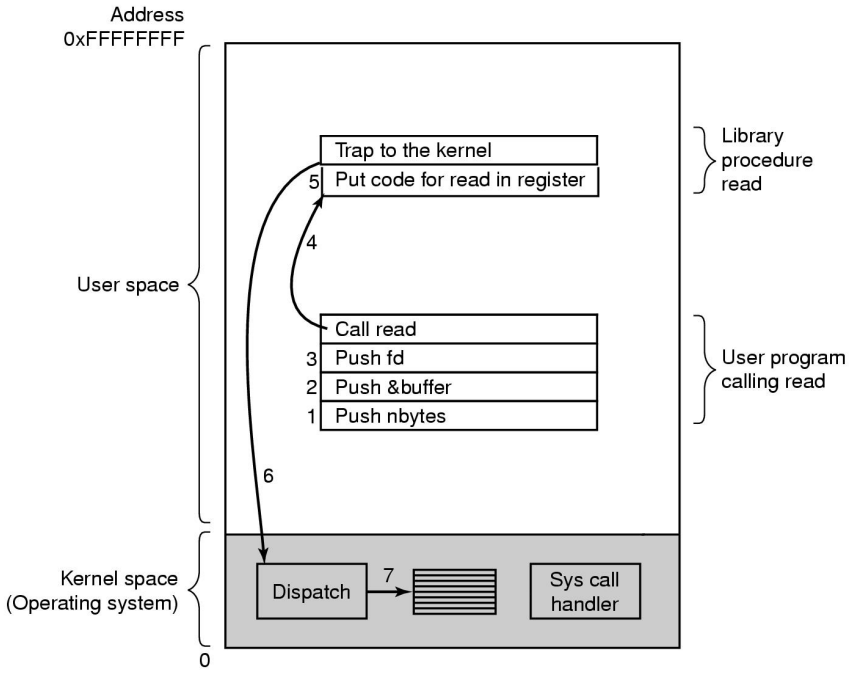
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Executando read...
  - (6) Read executa uma instrução TRAP (passa do modo Usuário para Kernel e executa um determinado endereço no kernel → o S.O. tem o controle)
  - (7) O kernel busca os parâmetros, verificando o número da chamada ao SO e chamando o procedimento para seu tratamento



Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

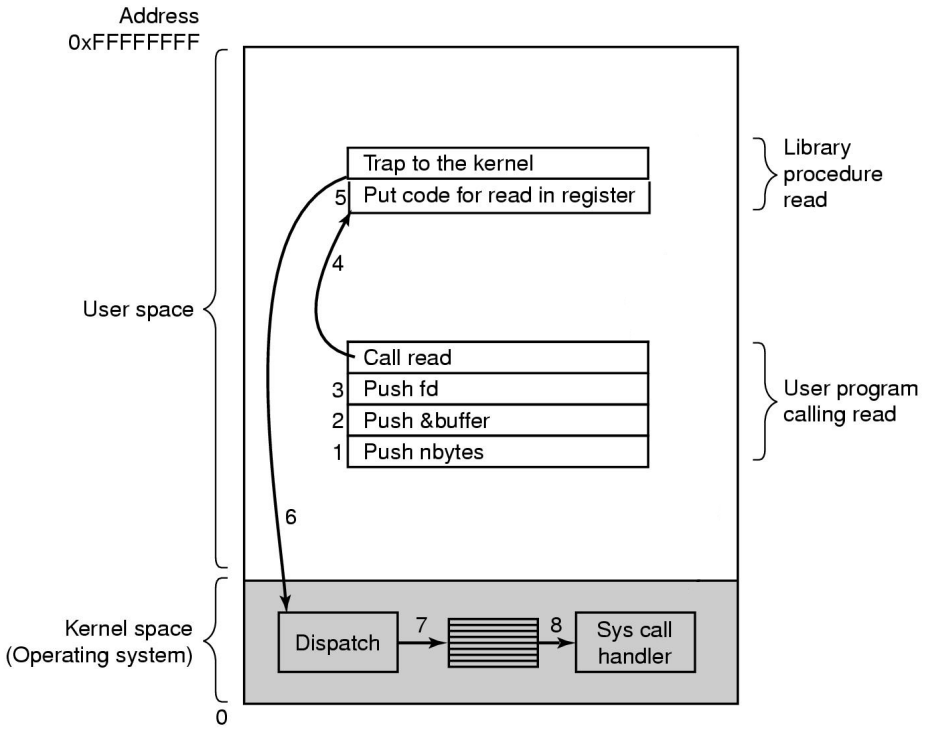
- Executando read...
  - (6) Read executa uma instrução TRAP (passa do modo Usuário para Kernel e executa um determinado endereço no kernel → o S.O. tem o controle)



  - (7) O kernel busca os parâmetros, verificando o número da chamada ao SO e chamando o procedimento para seu tratamento
    - Faz isso indexando uma tabela que contém na linha k um ponteiro para a rotina que executa a chamada de sistema k

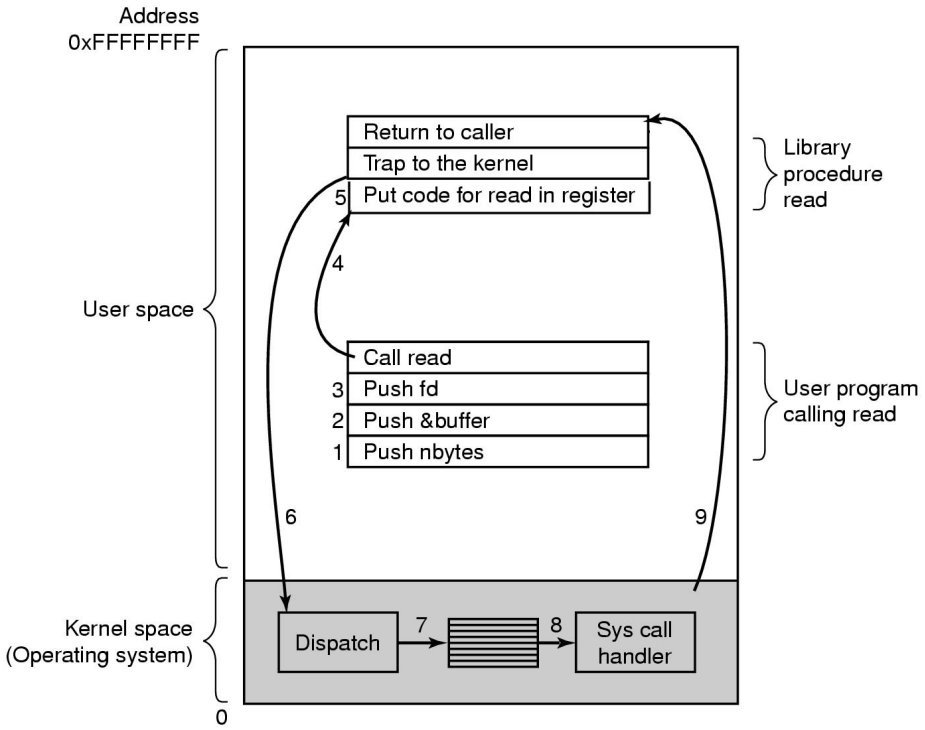
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Executando read...
  - (8) Esse procedimento de tratamento da chamada é executado



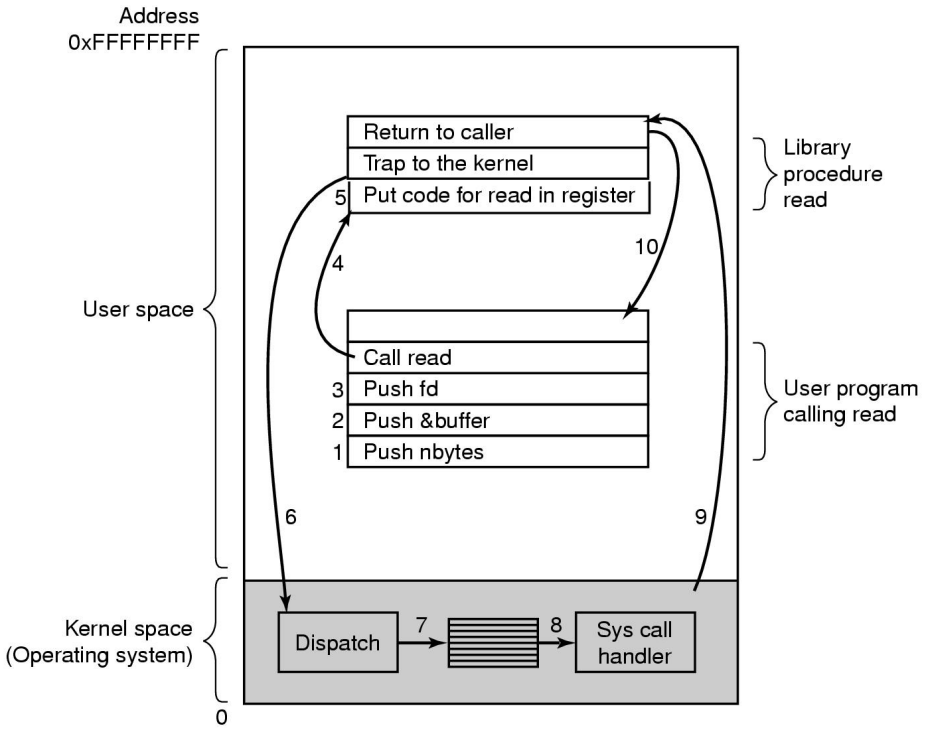
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Executando read...
  - (8) Esse procedimento de tratamento da chamada é executado
  - (9) Terminado o procedimento, o controle pode retornar à instrução seguinte à TRAP



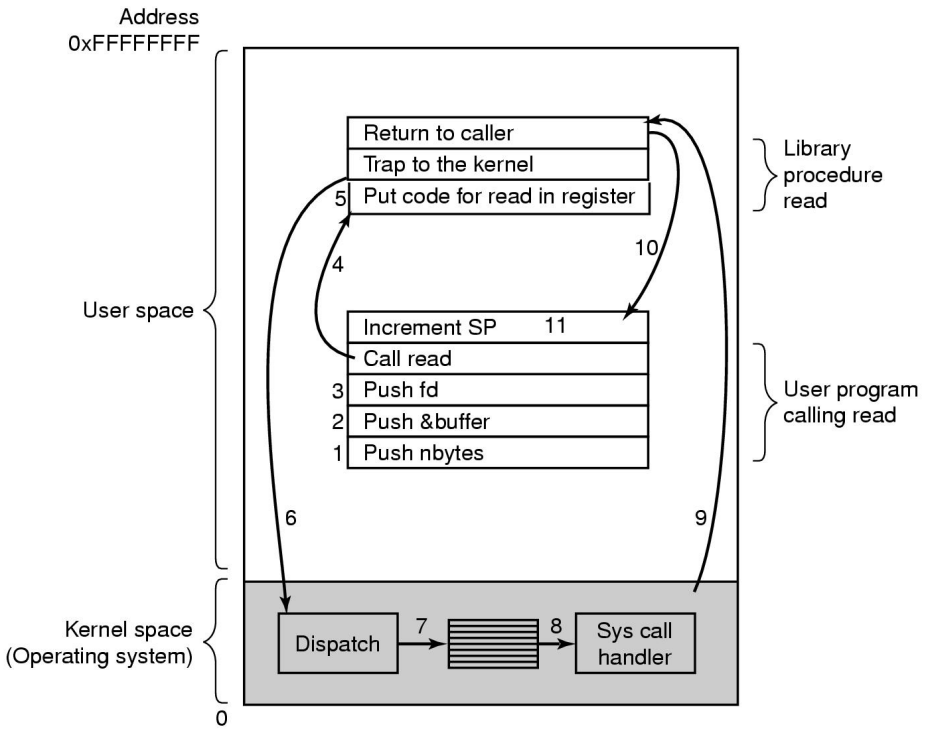
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Executando read...
  - (8) Esse procedimento de tratamento da chamada é executado
  - (9) Terminado o procedimento, o controle pode retornar à instrução seguinte à TRAP
  - (10) Read então retorna ao programa do usuário



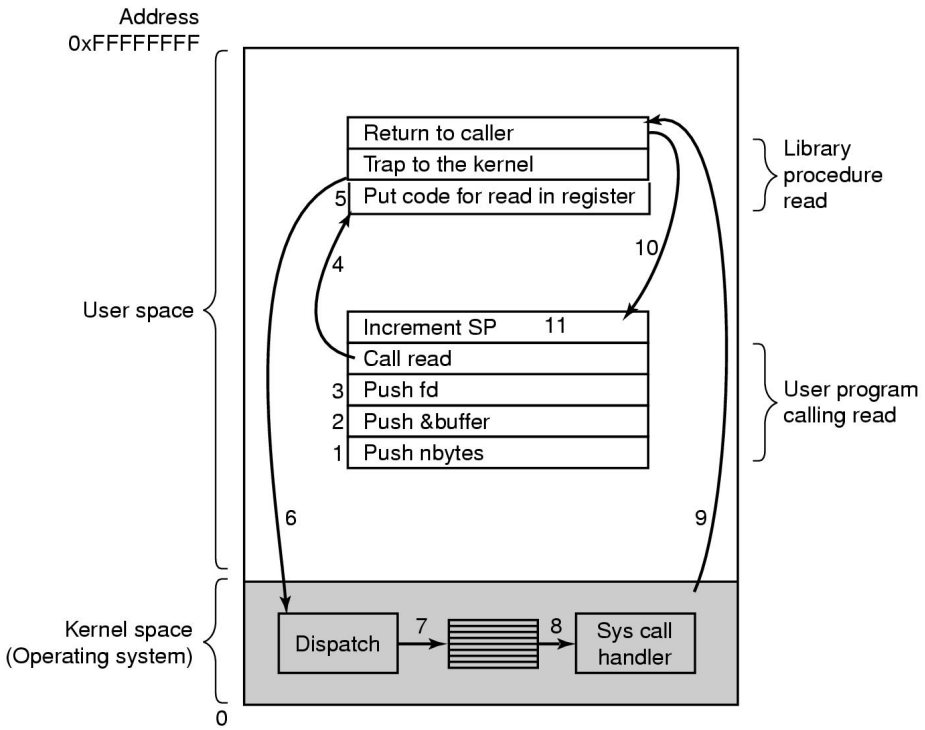
Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- O programa limpa a pilha após a chamada do procedimento (11)
  - Incrementa o ponteiro da pilha o suficiente para remover os parâmetros da chamada a read (lembre que a pilha está de cabeça para baixo)



Exemplo: read(fd,buffer,nbytes)

- Voltemos ao passo 9
  - Em vez de retornar, a chamada pode bloquear quem a chamou
    - Ex: esperando do teclado
  - O S.O. nesse caso verifica se algum outro processo pode ser executado



- Quando a entrada estiver disponível, os passos 9 a 11 desse processo podem ser executados

Chamadas ao Sistema – Invocação direta

- write() e exit() através da interrupção 0x80
  - Instrução em assembly – trap – no Linux para x86

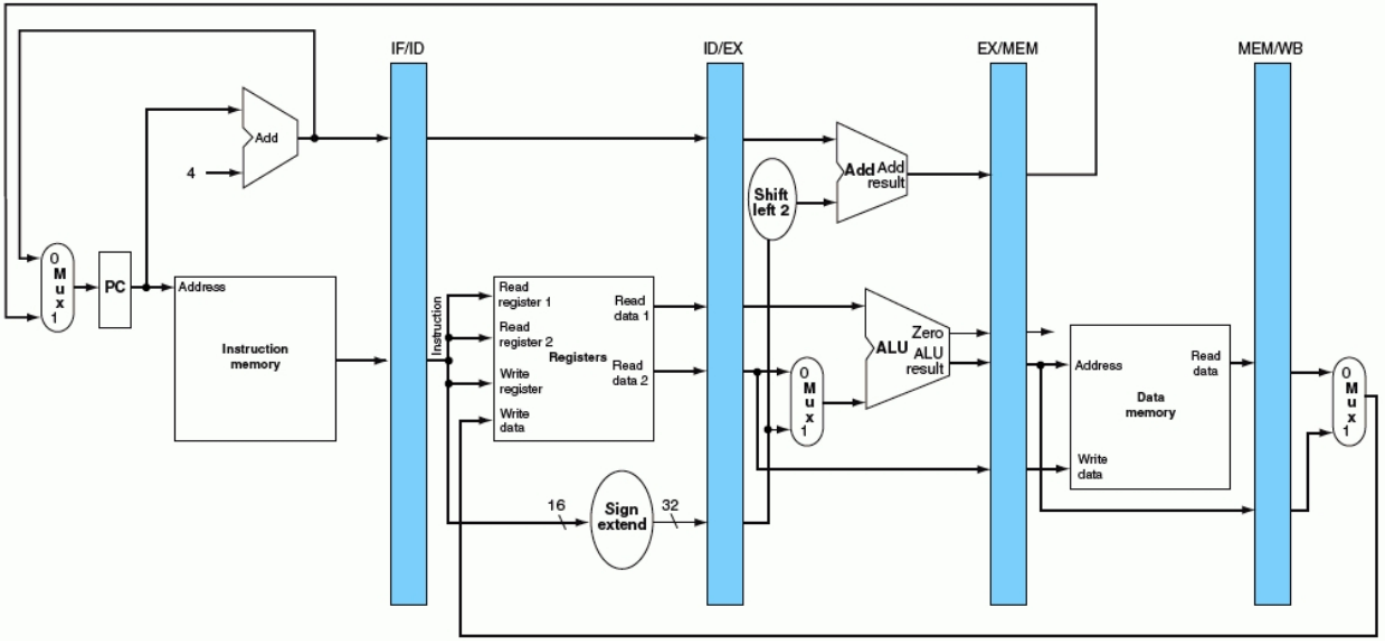
```
section    .data                        ;declaração da seção
    msg    db    "Ola, mundo!",0xa      ;declara localização (declare byte): nosso string
    len    equ   $ - msg                ;define constante (equ): tamanho do nosso string
section    .text ;declaração de seção
    global _start    ;ponto de entrada para o linker (ld)

_start:              ;diz ao linker o ponto de entrada
    ;escreve o string na stdout
    mov    edx,len    ;terceiro argumento: tamanho da mensagem
    mov    ecx,msg    ;segundo argumento: ponteiro para a mensagem a ser escrita
    mov    ebx,1      ;primeiro argumento: descritor de arquivo (stdout)
    mov    eax,4      ;número da chamada ao sistema (sys_write)
    int    0x80       ;chama o kernel

    ;e sai
    mov    ebx,0    ;primeiro argumento da chamada ao sistema: código de saída
    mov    eax,1    ;número da chamada ao sistema (sys_exit)
    int    0x80     ;chama o kernel
```

Invocação direta – Pé no Hardware

- O que acontece que esquecemos de chamar exit() e o programa ainda detém tempo de CPU?

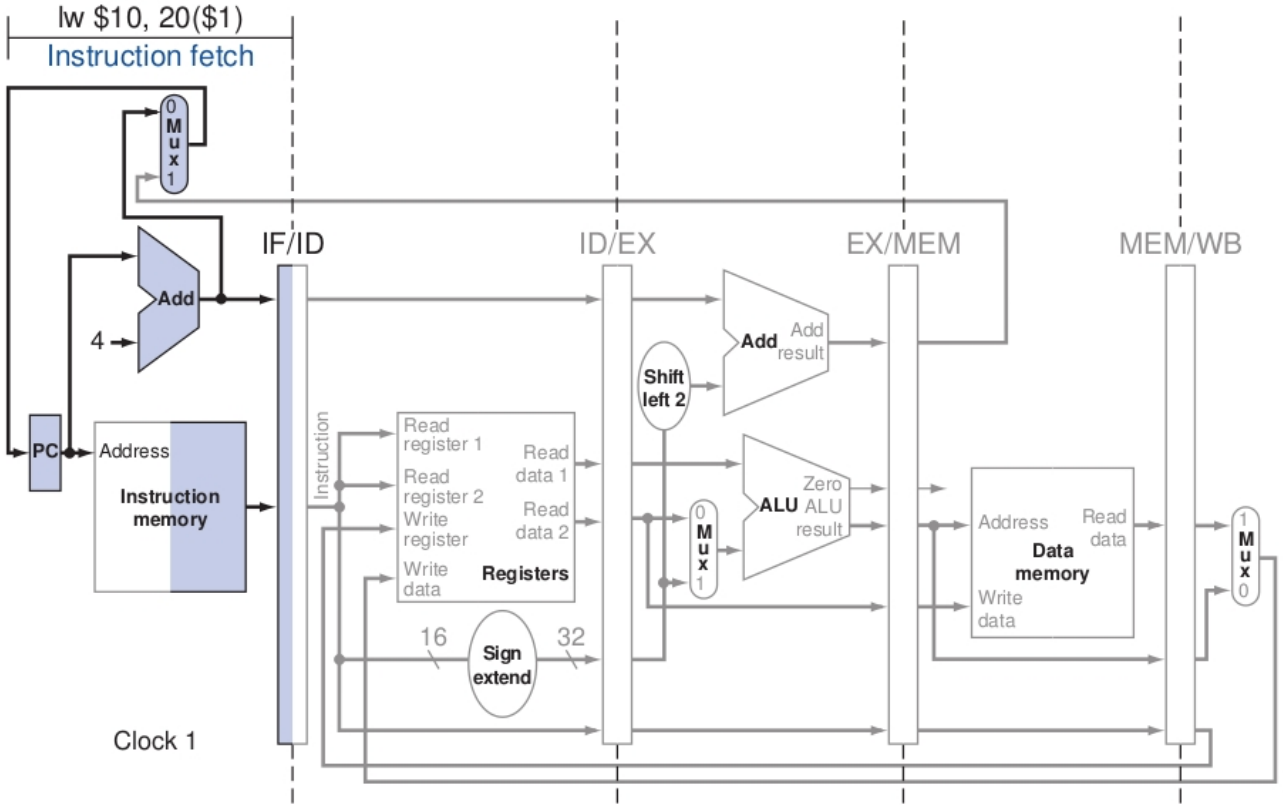
```
;e sai
mov     ebx,0     ;primeiro argumento da chamada ao sistema: código de saída
mov     eax,1     ;número da chamada ao sistema (sys_exit)
int     0x80      ;chama o kernel
```

- Olhemos a pipeline (BEM simplificada):



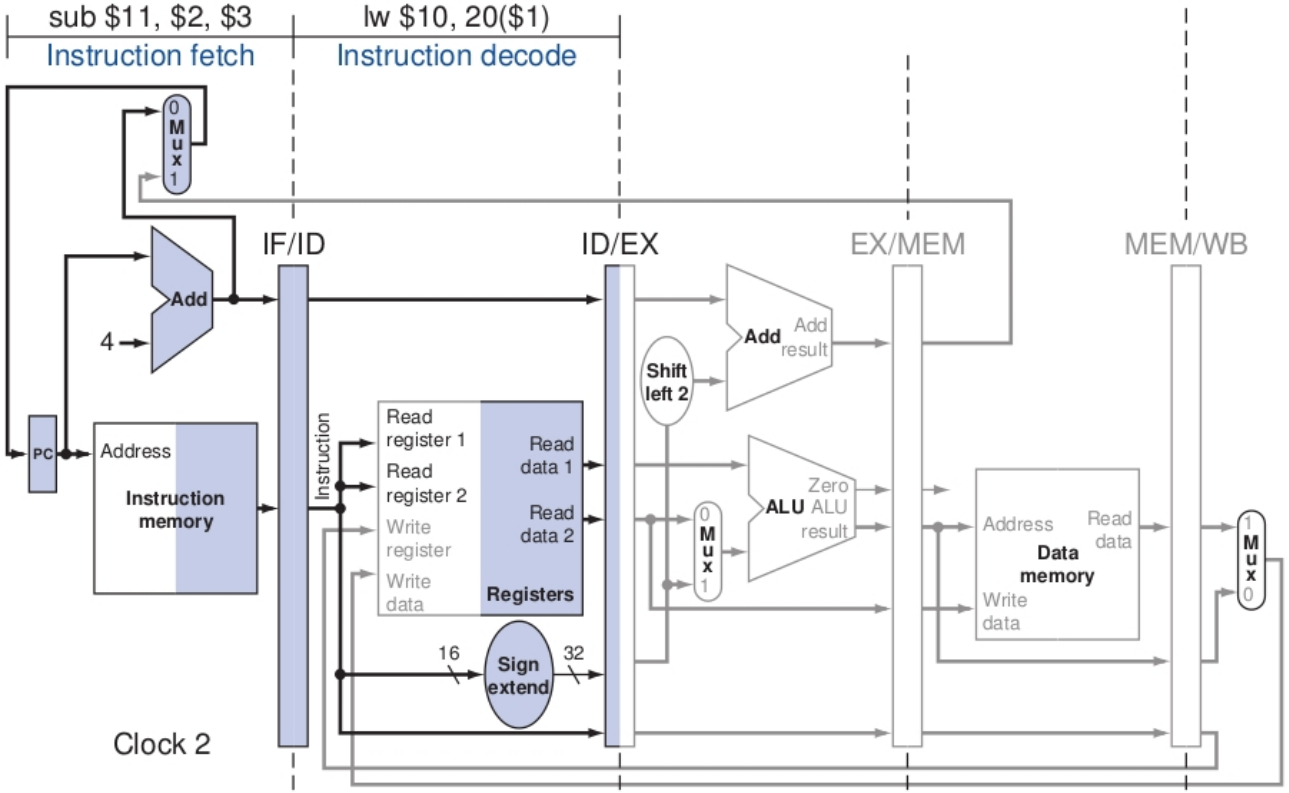
Invocação direta – Pé no Hardware

- Primeiro ciclo de clock
  - A instrução é buscada na memória
  - 4 (bytes → 32b) são somados ao PC e armazenados nele.



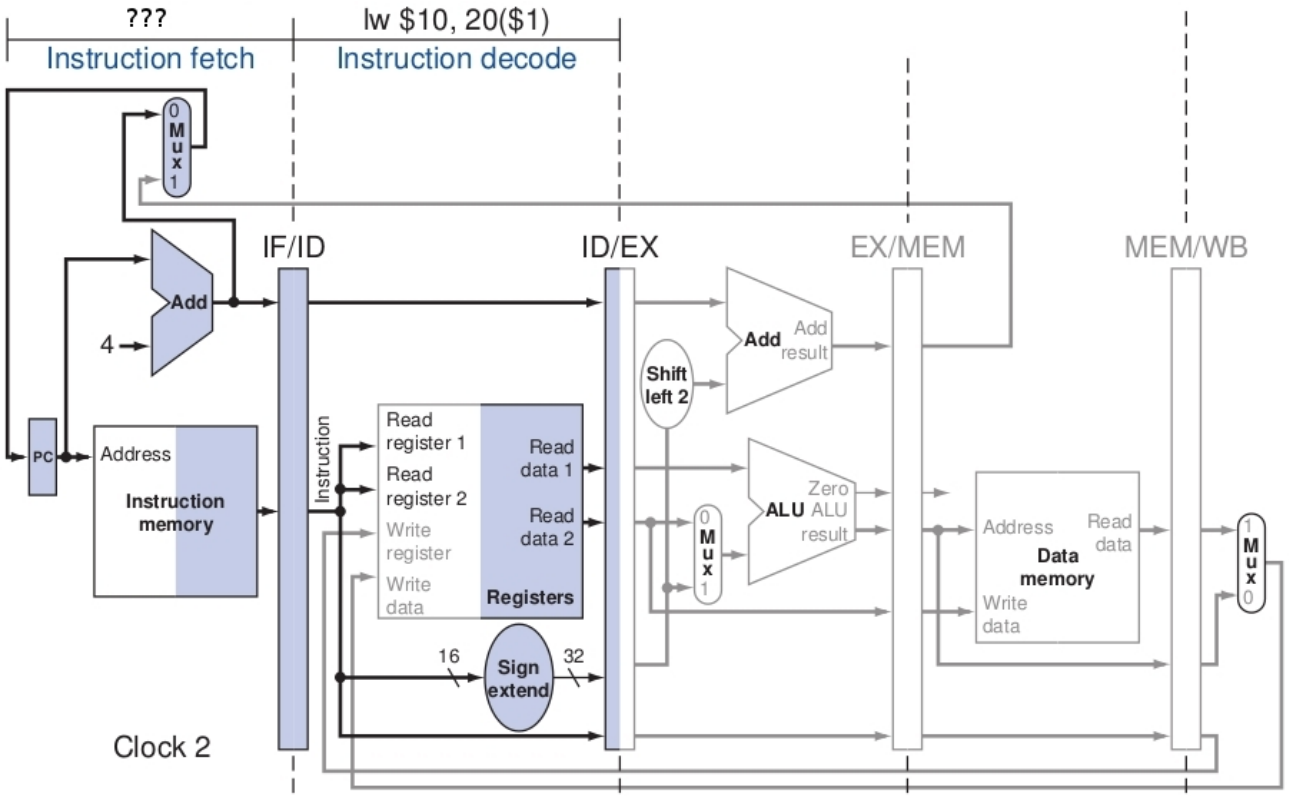
Invocação direta – Pé no Hardware

- Segundo ciclo de clock
  - Nova instrução é buscada na memória (enquanto a outra está no estágio 2)
  - 4 (bytes → 32b) são somados ao PC e armazenados nele.



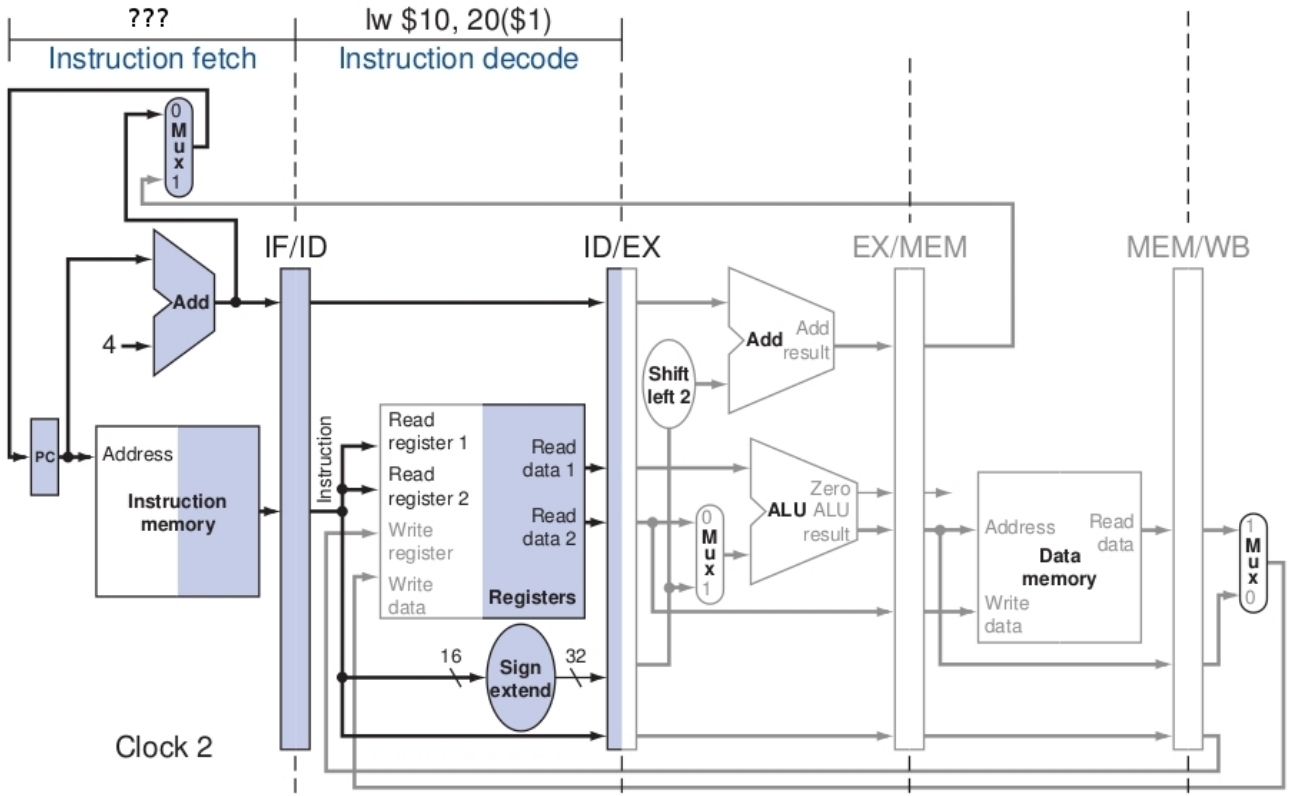
Invocação direta – Pé no Hardware

- Segundo ciclo de clock
  - Mas se o programa havia acabado, que instrução é essa?



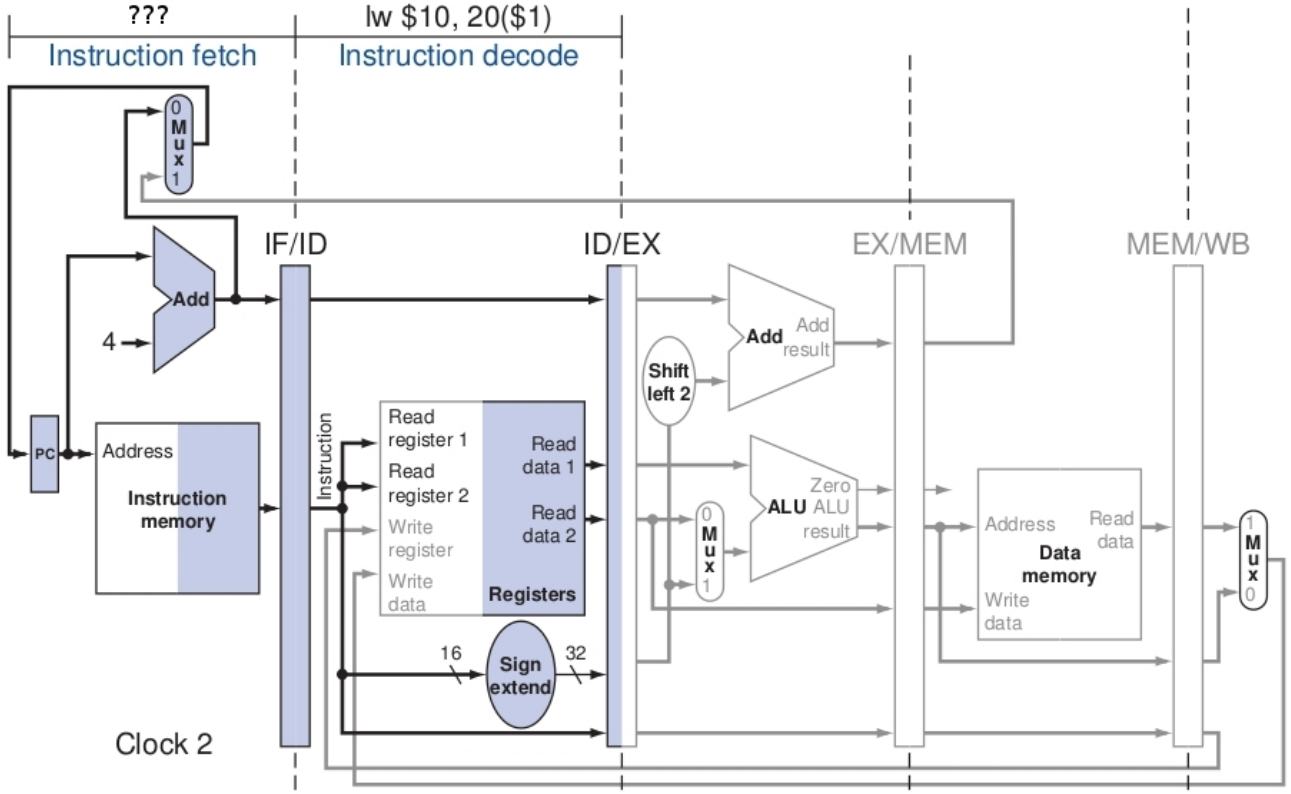
Invocação direta – Pé no Hardware

- Segundo ciclo de clock
  - Mas se o programa havia acabado, que instrução é essa?
    - O que há na memória naquela posição



Invocação direta – Pé no Hardware

- Segundo ciclo de clock
  - A instrução pode ser algo que não deveríamos fazer (pouco provável)
  - Ou instrução desconhecida → instrução ilegal



Invocação direta – exit()

- Esquecer de chamá-lo pode fazer com que:
  - Uma instrução ilegal seja rodada $\rightarrow$ o programa é forçosamente parado
  - Uma instrução legal, porém indesejada, seja rodada $\rightarrow$ comportamento imprevisível

Invocação direta – exit()

- Esquecer de chamá-lo pode fazer com que:
  - Uma instrução ilegal seja rodada → o programa é forçosamente parado
  - Uma instrução legal, porém indesejada, seja rodada → comportamento imprevisível
- Por conta disso compiladores sempre incluem um exit() ao final do código compilado, se o programador não o fizer explicitamente

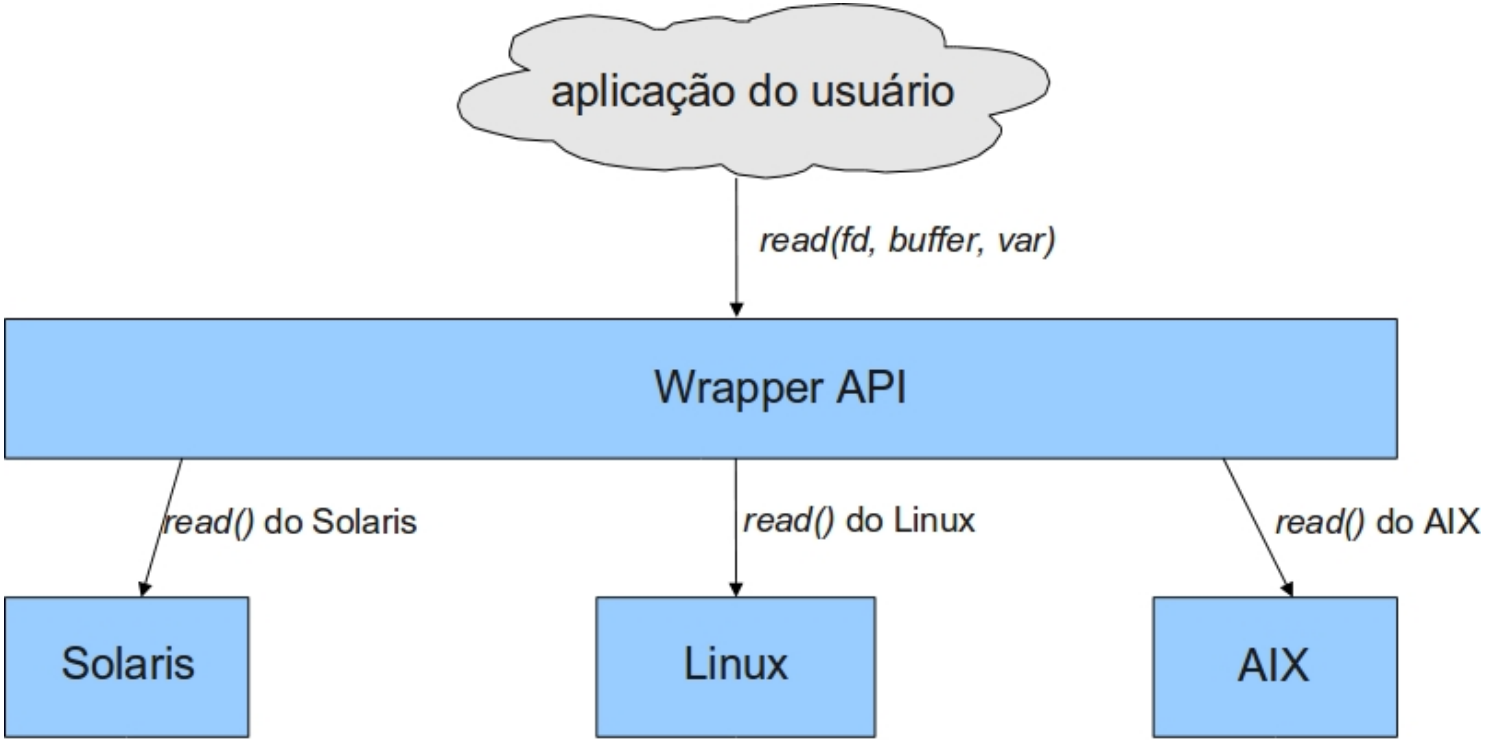
Chamadas ao Sistema

Interface das Chamadas ao Sistema (Wrappers)

- Chamadas a bibliotecas
  - Em Windows, desacopladas das chamadas reais ao sistema
- Interface de programação fornecida pelo SO
- Geralmente escrita em linguagem de alto nível (C, C++ ou Java)
- Normalmente as aplicações utilizam uma Application Program Interface (API)
  - Interface que encapsula o acesso direto às chamadas ao sistema

Chamadas ao Sistema

- Portabilidade usando Wrappers



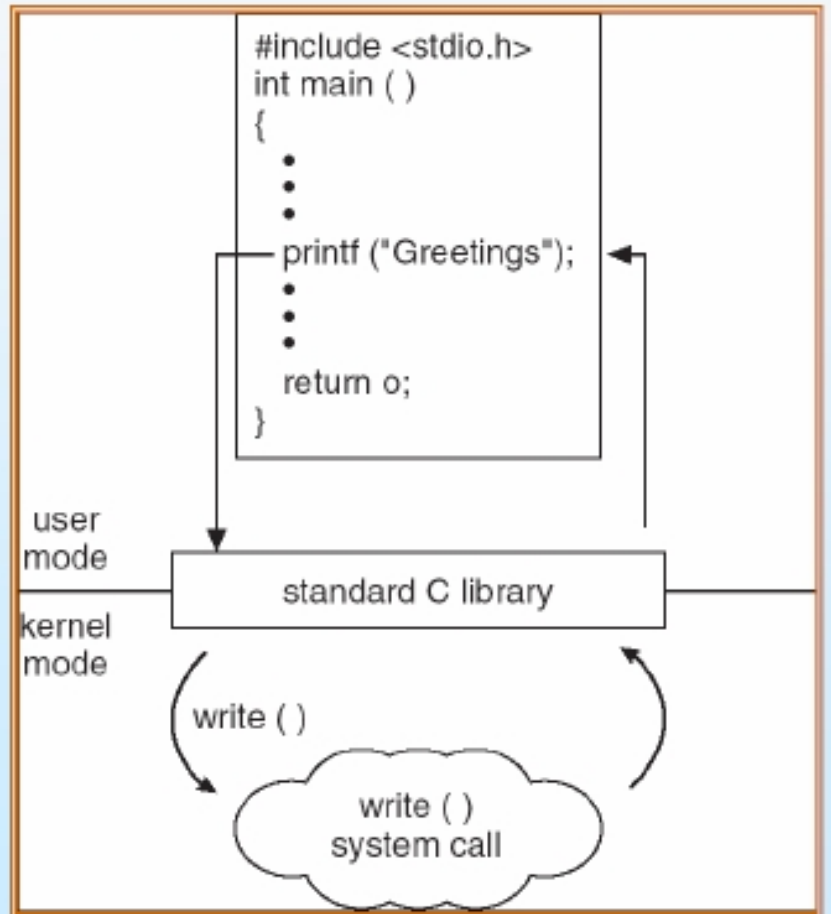
Chamadas ao Sistema

Interface das Chamadas de Sistema (Wrappers)

- Mais utilizadas:
  - Win32 API para Windows
  - POSIX API para praticamente todas as versões de UNIX
  - Java API para a Java Virtual Machine (JVM).
- Motivos para utilizar APIs em vez das chamadas ao sistema diretamente
  - Portabilidade – independência da plataforma
  - Esconder complexidade inerente às chamadas ao sistema
  - Acréscimo de funcionalidades que otimizam o desempenho

Chamadas ao Sistema

- Programa em C que invoca a função de biblioteca printf(), que por sua vez chama o system call write()
  - write() e exit() através da instrução *int 0x80*

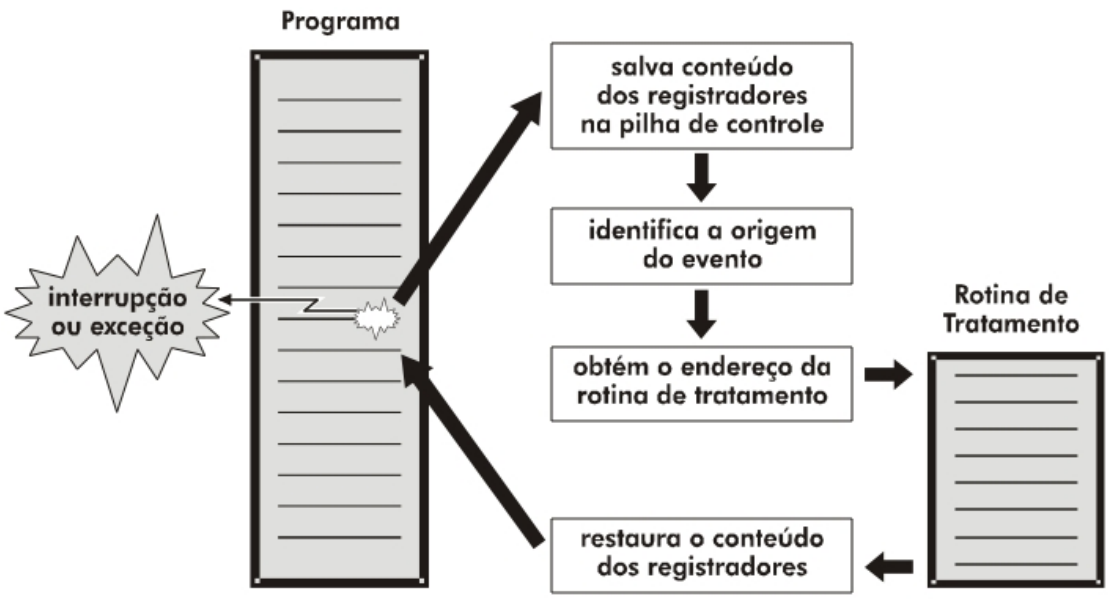


Interrupções

- Vimos que um software pode interromper seu próprio processo (ao fazer uma chamada ao sistema)
  - Via traps (Interrupções de software ou Exceções)
  - Para isso, o software tem que estar rodando
- Mas como pode o escalonador interromper um determinado processo se ele mesmo não está rodando?
  - Via interrupções de hardware
    - Sinal elétrico no Hardware
    - Causa: dispositivos de E/S ou o clock

Interrupções – Tratamento

- Feito pelo SO, que determina a natureza da interrupção e dispara a Rotina de Serviço adequada para executar as ações que forem necessárias.



Interrupções – Tratamento

- Quando o SO inicia, ele instala um tratador de interrupções em um endereço específico da memória, definido pelo hardware
  - Ex: mips → 0x80000180
- Cria também um Arranjo de Interrupções (também chamado de arranjo de traps)
  - Ex: primeiras 256 palavras do segmento de código do SO (x8000-x80FF)
    - Cada palavra é um jump (JMP) para uma determinada rotina
    - Ou para uma rotina especial, se o código da interrupção não estiver nesses 256, caso em que essa rotina mata o processo

Interrupções – Tratamento

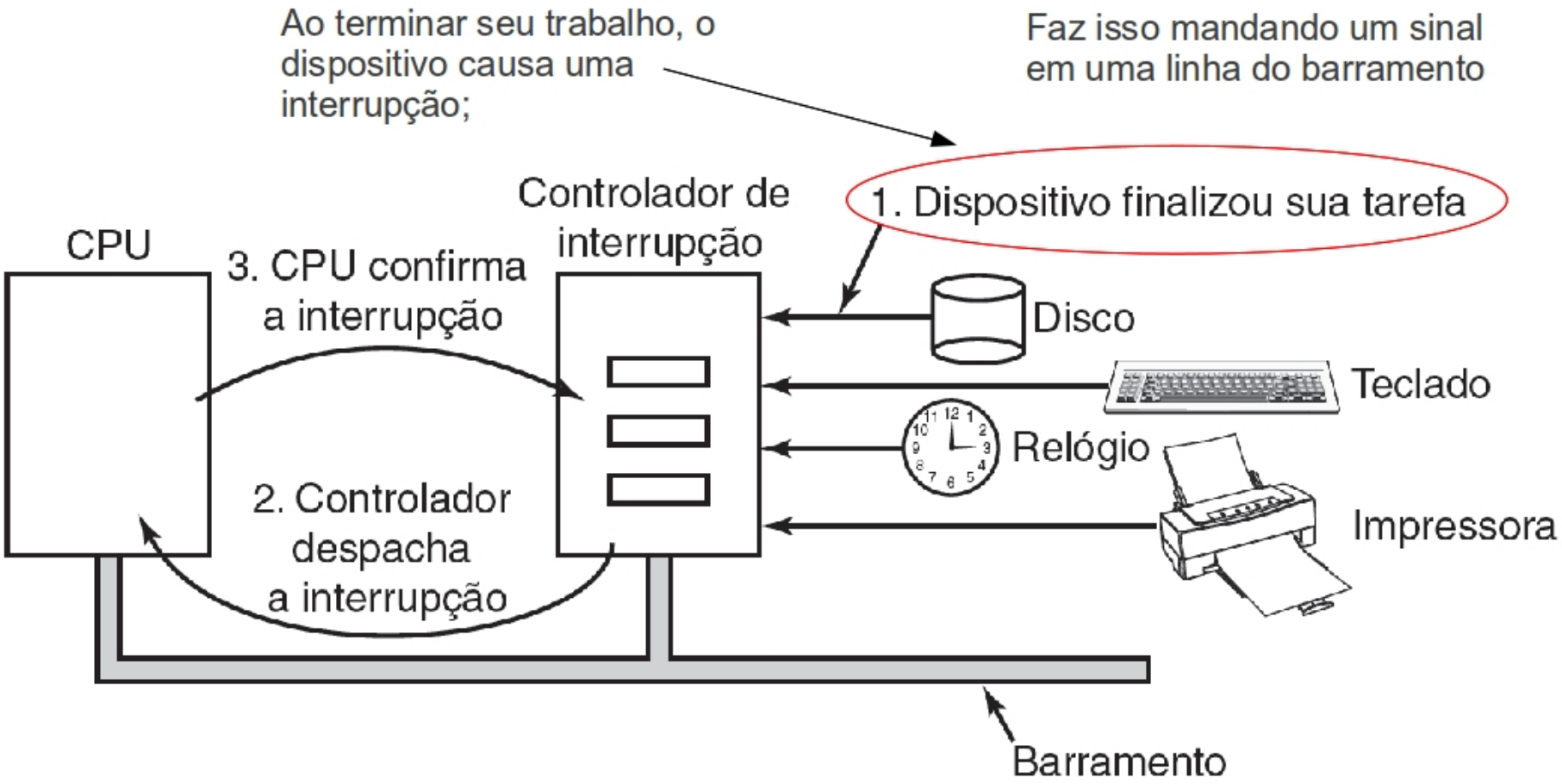
Arranjo de Interrupções

- Locação de memória (geralmente próxima da parte mais baixa da memória), associada a cada classe de dispositivos de E/S (inclusive clock)
  - Cada classe (disco, clock etc) pode ter um arranjo diferente
- É um arranjo usado para gerenciar interrupções dos programas
  - Contém os endereços dos procedimentos dos serviços de interrupção
  - Junto com o BCP (mais adiante...), controla a execução dos processos

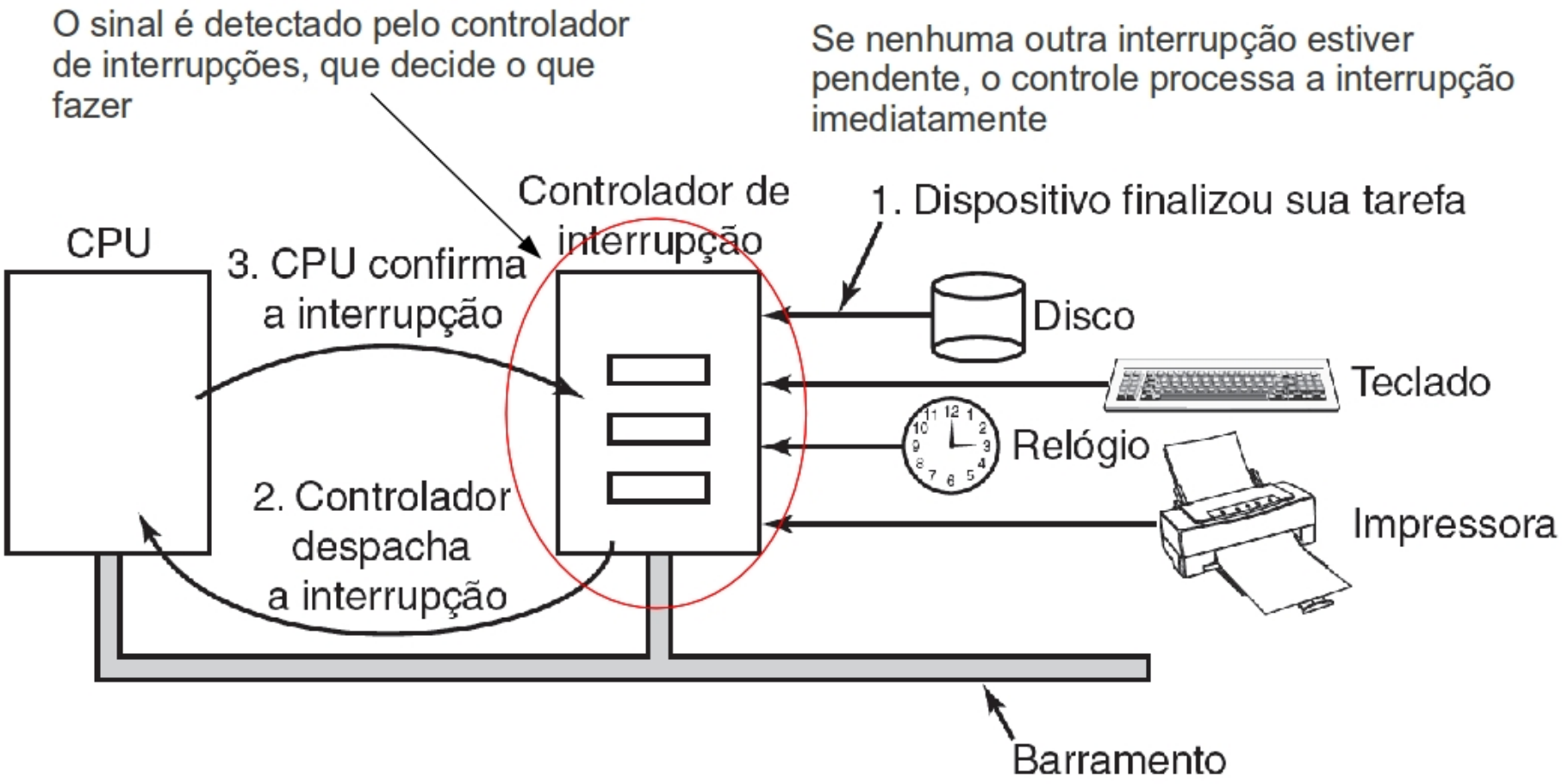
Interrupções × Traps

- Interrupções:
  - Evento externo ao processador
  - Gerados por dispositivos que precisam da atenção do SO
  - Podem não estar relacionadas ao processo que está rodando
- Traps:
  - Evento inesperado vindo de dentro do processador
  - Causadas pelo processo corrente no processador (seja por chamada ao SO, seja por instrução ilegal)

Interrupção – Pé no Hardware

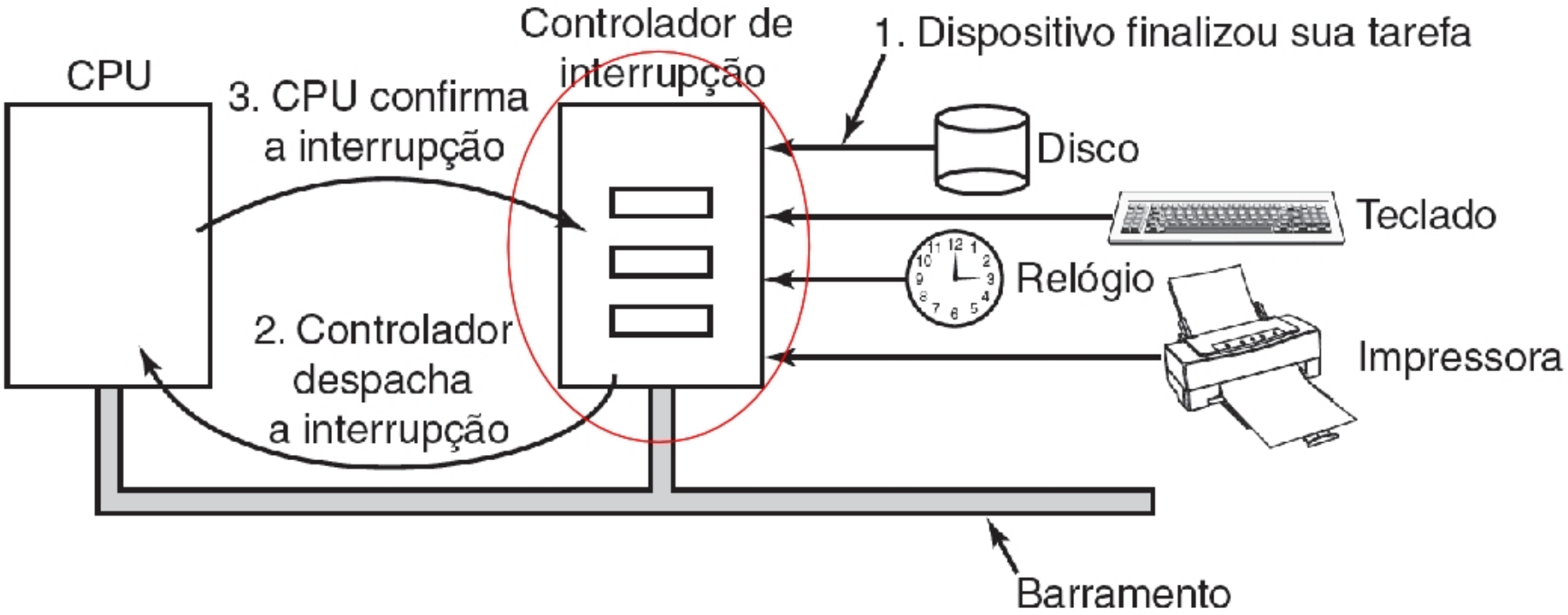


Interrupção – Pé no Hardware

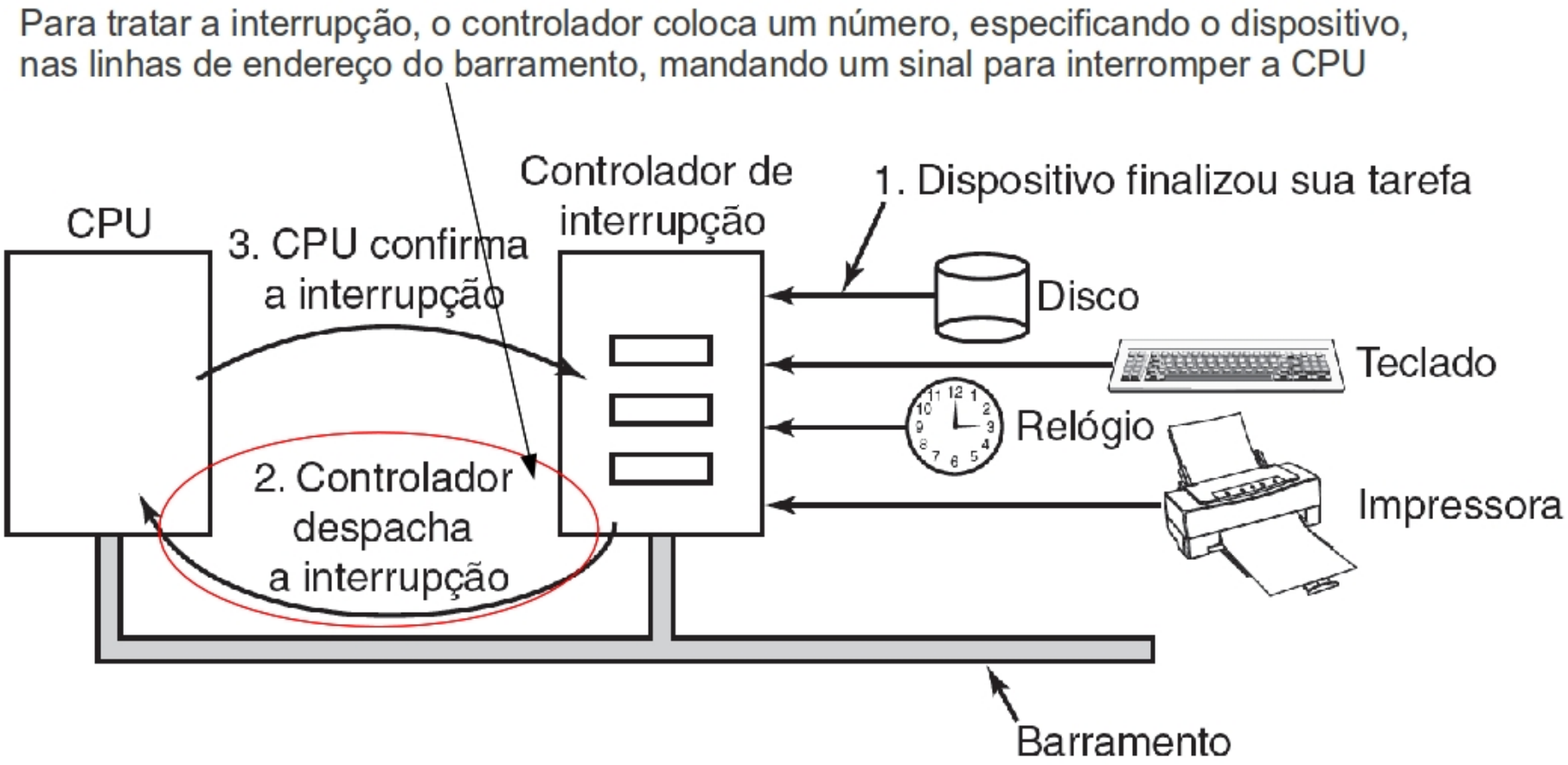


Interrupção – Pé no Hardware

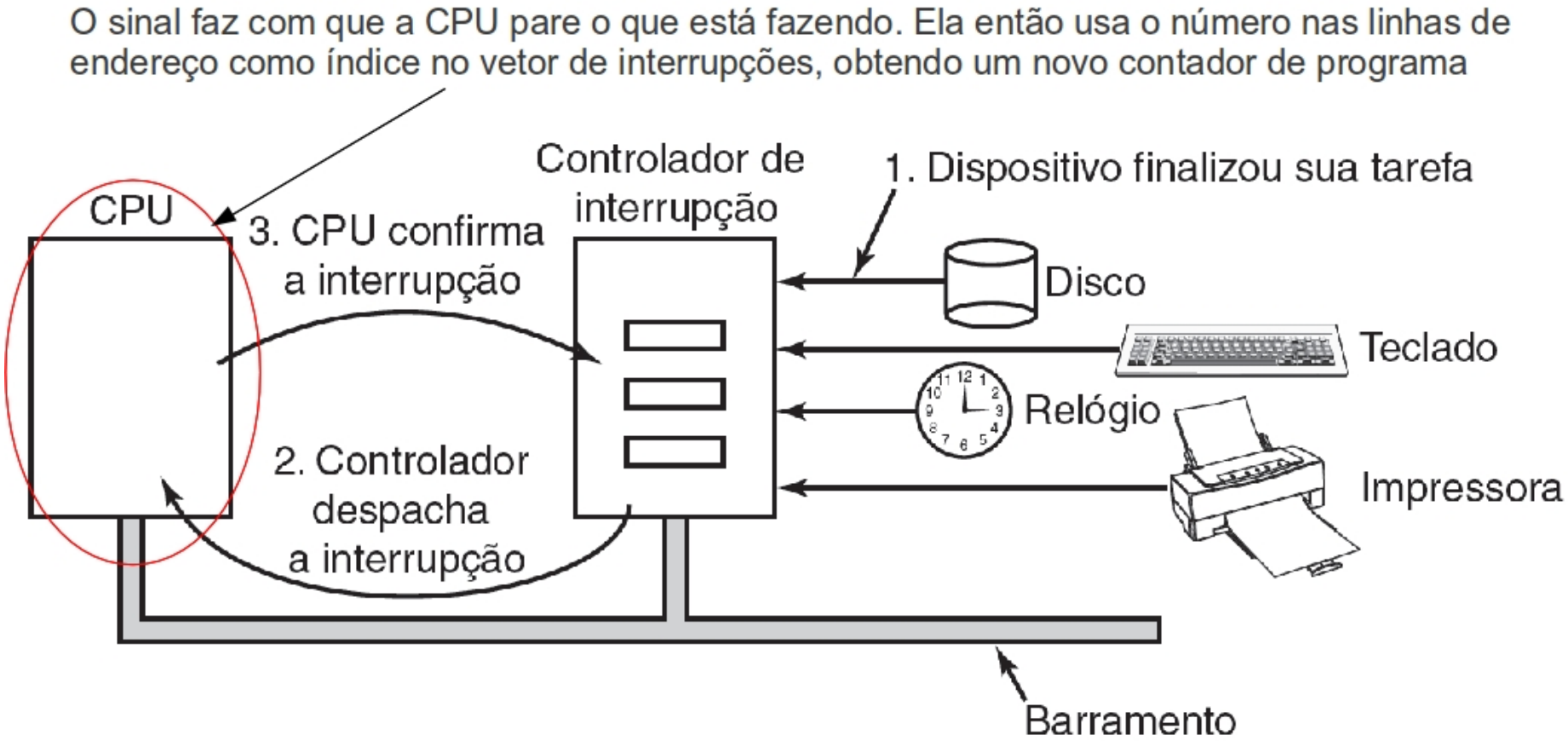
Se alguma outra estiver em progresso, ou outro dispositivo fez um pedido simultâneo, em uma linha de interrupção de maior prioridade no barramento, o dispositivo é ignorado.
Caso em que continua a mandar o sinal de interrupção ao barramento



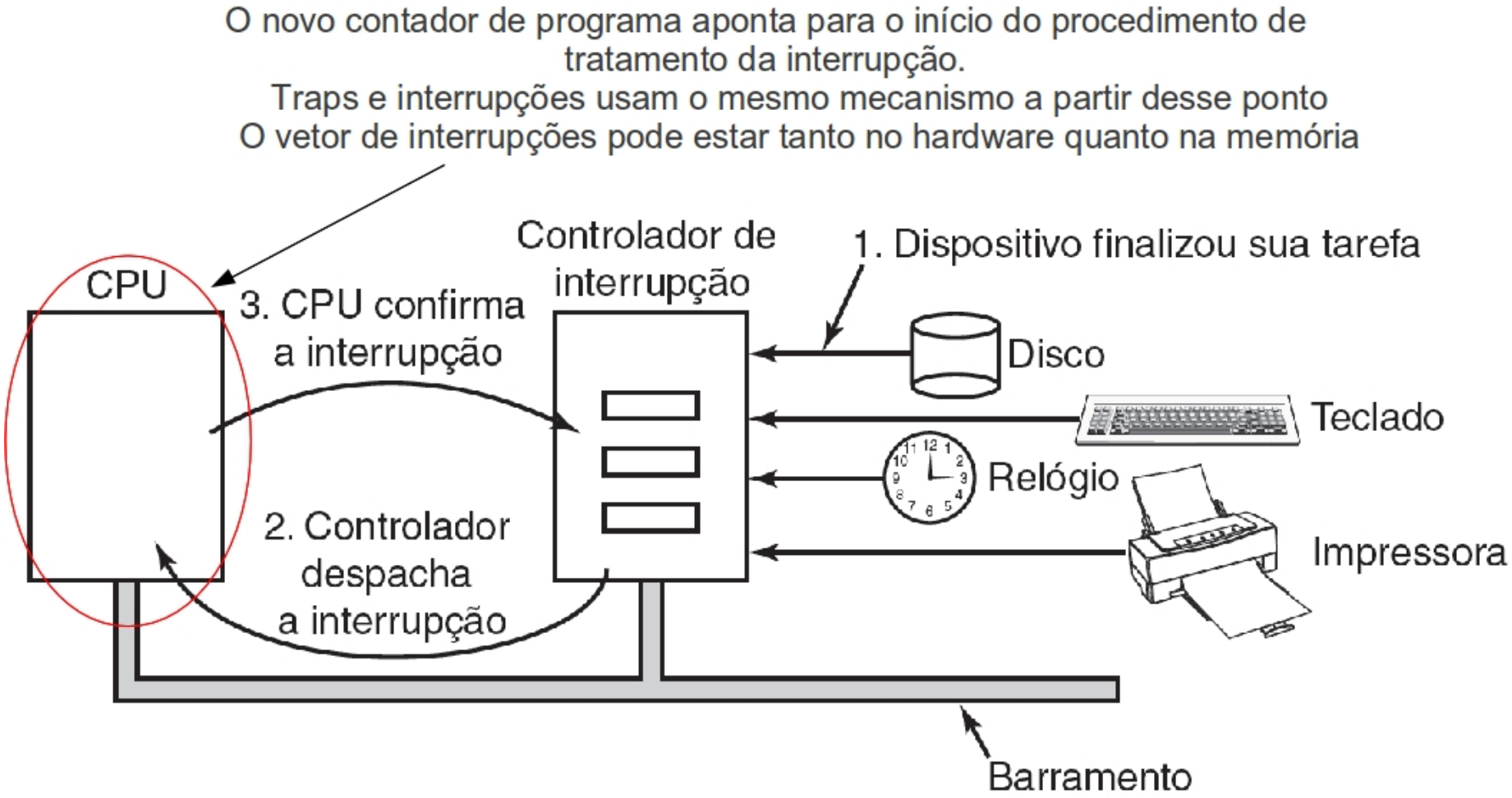
Interrupção – Pé no Hardware



Interrupção – Pé no Hardware



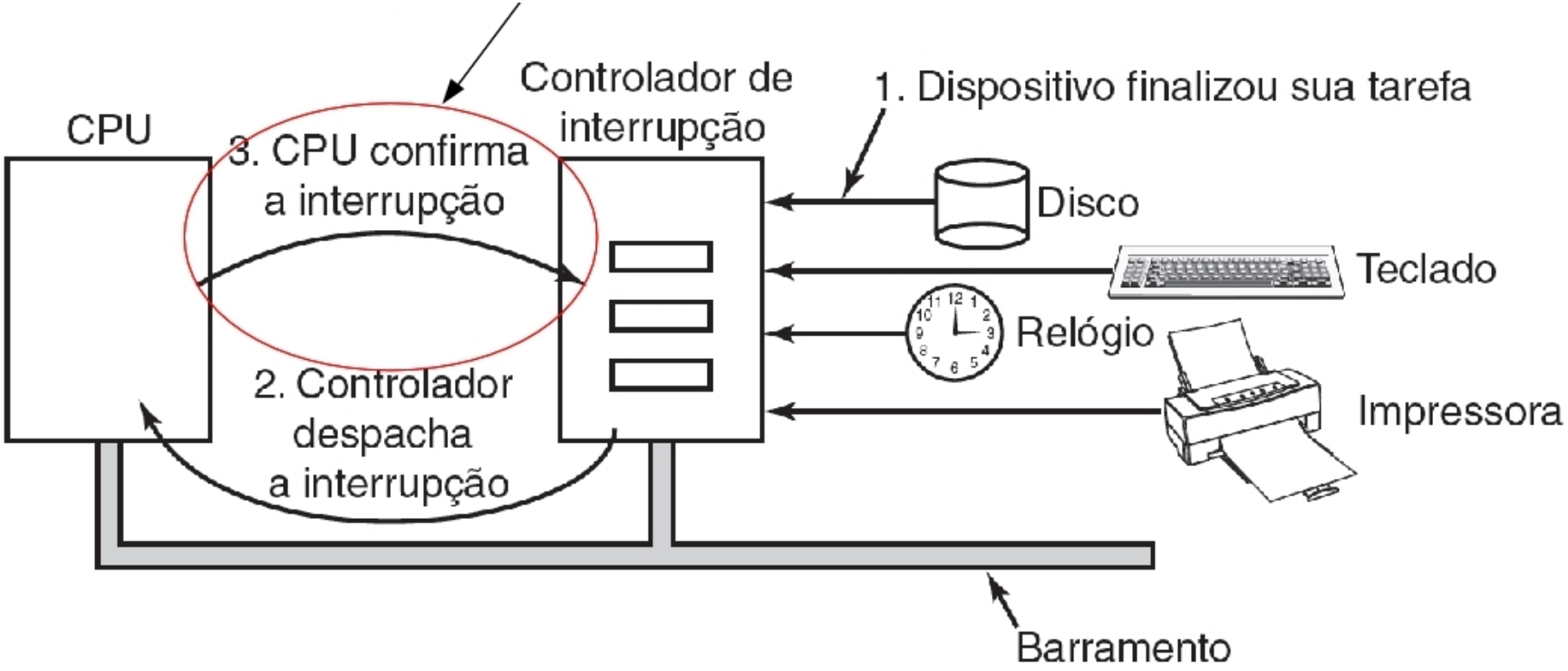
Interrupção – Pé no Hardware



Caso na memória, haverá um registrador da CPU (carregado pelo SO), que aponta para sua origem

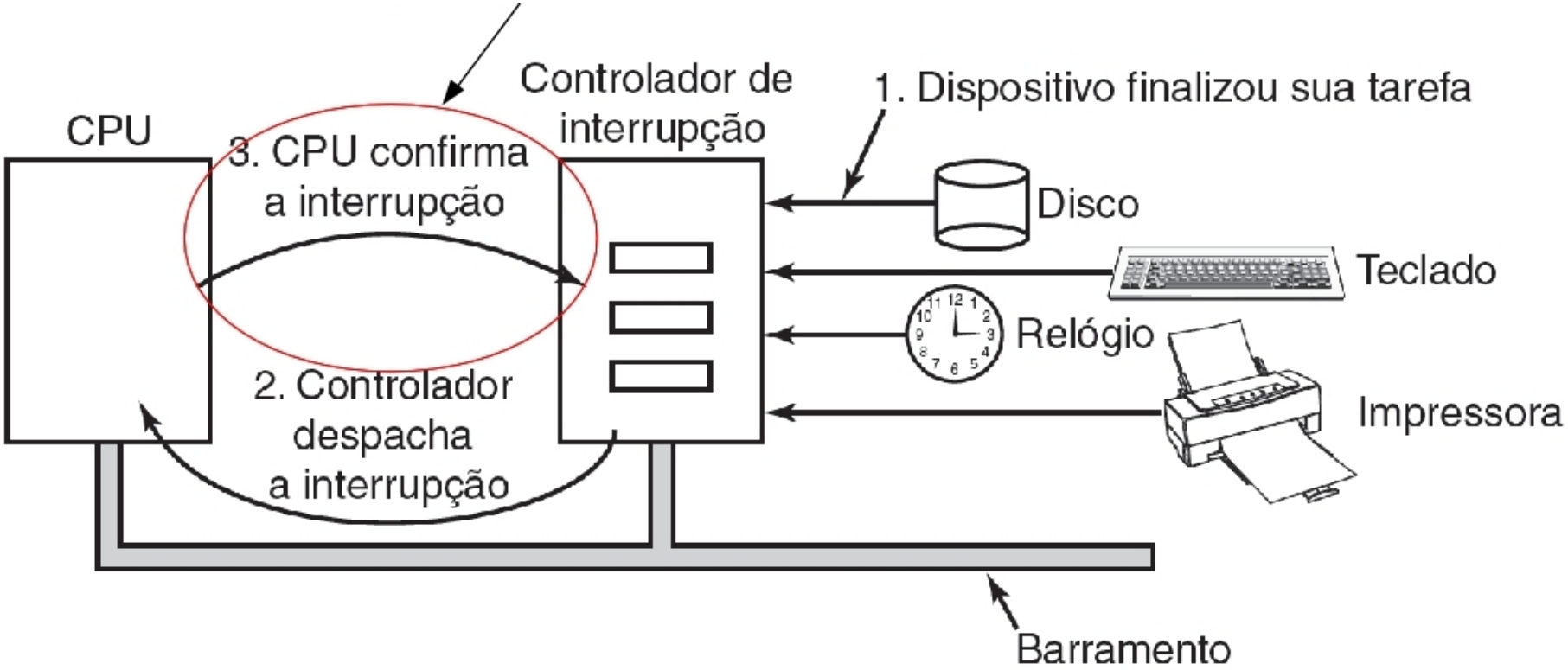
Interrupção – Pé no Hardware

Imediatamente após começar a execução, a rotina de tratamento confirma a interrupção, escrevendo um certo valor em uma das portas de E/S do controlador. Isso diz ao controlador que ele está livre para repassar outra interrupção.



Interrupção – Pé no Hardware

Assim, a CPU atrasa essa confirmação até estar livre para lidar com a próxima interrupção, evitando assim condições de corrida geradas por múltiplas interrupções quase simultâneas.



Interrupção

- Informação salva (temporariamente) pelo hardware antes de iniciar a rotina de serviço:
  - Pelo menos, o contador de programa
  - Em último caso, todos os registradores gerais e alguns internos
  - Se for feita troca total de contexto, usa-se o BCP $\rightarrow$ veremos mais adiante
- Onde salvar? Não há solução perfeita.
  - Registradores internos
    - Problema: Não há como enviar a confirmação (passo 3) ao controlador de interrupções até que toda a informação neles tenha sido usada (evitando sobrescrita) $\rightarrow$ toma tempo

Interrupção

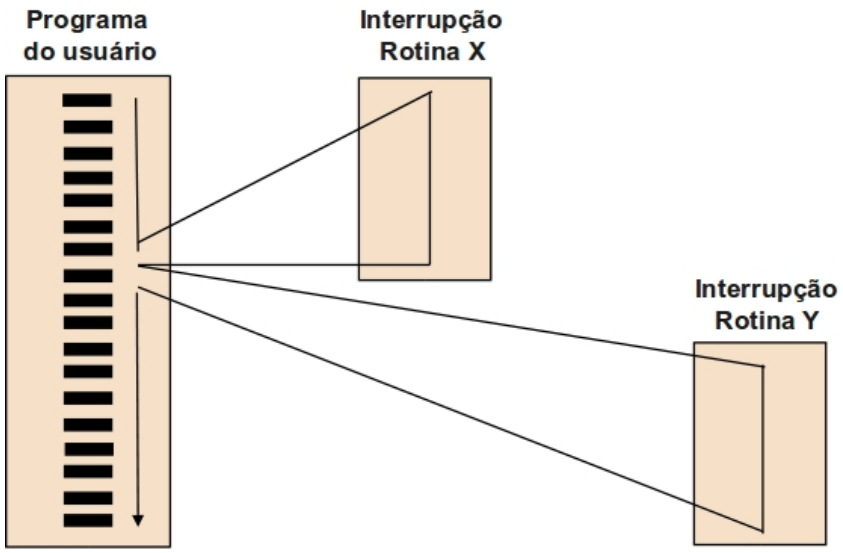
- Pilha (do processo do usuário)
  - O ponteiro da pilha pode não ser legal (por escalonamento, página não na memória, por exemplo)
  - Poderia ser o final de uma página, levando a um page fault durante a interrupção (e onde salvar o estado para tratar a page fault?)
- Pilha do kernel
  - Maior chance do ponteiro ser legal
  - O chaveamento para modo núcleo pode exigir mudança de contexto, pela MMU, podendo mudar cache e TLB $\rightarrow$ toma tempo (veremos mais adiante)
- Ex: MIPS $\rightarrow$ em uma região da memória, cujo endereço é armazenado em um registrador específico

Interrupção

- O sinal (linha) de interrupção é exibido dentro de cada ciclo de instrução do processador
- A cada ciclo de instrução, a CPU:
  - Verifica se existe interrupção. Se não, busca a próxima instrução
  - Se existir interrupção pendente:
    - Suspende a execução do programa
    - Salva contexto
    - Atualiza PC (Program Counter) $\rightarrow$ PC aponta para a ISR (rotina de atendimento de interrupção)
    - Executa a rotina de tratamento da interrupção
    - Recarrega contexto e continua processo interrompido

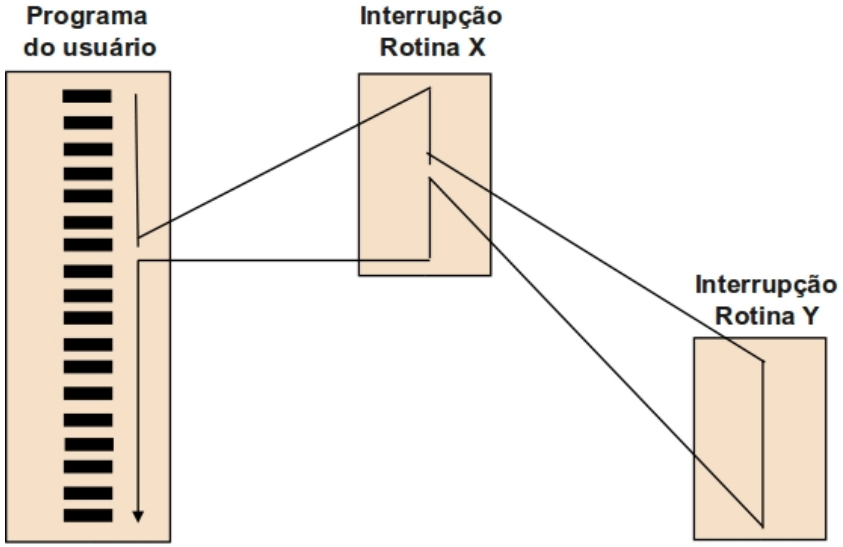
Múltiplas Interrupções

- Modelo seqüencial
  - O tratador de interrupções desabilita as interrupções
    - Uma nova interrupção só é tratada após o retorno da anterior
    - A interrupção pode demorar a ser tratada, o que pode eventualmente ocasionar uma perda de dados
  - Finalizado o tratador de interrupção, o processador checa por interrupções adicionais



Múltiplas Interrupções

- Modelo cascata
  - Interrupções têm prioridade
    - Interrupções com alta prioridade interrompem rotinas de serviço de interrupções de menor prioridade
  - Exemplos de prioridade:
    - impressora (menor)
    - disco
    - comunicação (maior)



Referências Adicionais

- Patterson, D.A.; Hennessy, J.L: Computer Organization and Design: The Hardware Software interface. 3 ed. Elsevier:Nova Iorque, 2005.
- http://www.codinghorror.com/blog/2008/01/\understanding-user-and-kernel-mode.html
- http://www.cs.virginia.edu/~evans/cs216/guides/x86.html
- http://www.c-jump.com/CIS77/ASM/Assembly/lecture.html
- http://www.csee.umbc.edu/~chang/cs313.s02/stack.shtml